# Архитектура и аналитическая модель платформы для мониторинга силовых тренировок: Фундаментальная база технического задания

Переход от традиционного документирования силовых тренировок с использованием бумажных журналов к интеллектуальным цифровым системам представляет собой фундаментальный сдвиг в спортивной науке и инженерии программного обеспечения. Разработка аналитического приложения, способного не просто фиксировать базовые параметры, но и генерировать научно обоснованные рекомендации, требует создания сложной архитектуры баз данных и глубокого понимания физиологических процессов адаптации. Традиционные приложения часто функционируют как простые цифровые записные книжки, которые собирают данные без предоставления контекста, что приводит к формированию "кладбищ данных" и не позволяет пользователю выстроить долгосрочную стратегию прогрессивной перегрузки.[1] В связи с этим разработка технического задания (ТЗ) для современной фитнес-платформы должна опираться на концепцию авторегуляции, где система динамически адаптируется под состояние пользователя на основе метрик микроуровня (отдельные подходы и упражнения) и макроуровня (тренировочные сессии и макроциклы).[3]

Прогрессивная перегрузка выступает краеугольным камнем мышечной гипертрофии и развития силовых качеств.[4] Она подразумевает систематическое увеличение физиологического стресса, накладываемого на нейромышечную систему, что заставляет организм адаптироваться посредством увеличения площади поперечного сечения мышечных волокон и повышения эффективности рекрутирования двигательных единиц.[6] Однако линейное увеличение нагрузки невозможно поддерживать бесконечно. Рано или поздно атлет сталкивается с генетическими и восстановительными ограничениями, что приводит к тренировочному плато.[8] Интеллектуальное приложение должно обладать алгоритмической способностью выявлять эти плато на ранних стадиях, используя комбинацию объективных данных (вес, повторения, тоннаж) и субъективных маркеров утомления, чтобы своевременно рекомендовать фазы разгрузки (deload) и изменения в тренировочном объеме.[10]

## Проектирование схемы базы данных и структуры связей

Основой любого аналитического приложения является масштабируемая и нормализованная реляционная база данных. Правильное проектирование схемы

(Entity-Relationship Model) определяет способность системы выполнять сложные агрегации и вычислять кумулятивные метрики без существенных задержек.[12] База данных должна быть спроектирована таким образом, чтобы минимизировать дублирование информации, но при этом обеспечивать быстрый доступ к историческим данным для построения графиков прогрессии.[14]

Для обеспечения максимальной гибкости система должна разделять сущности на независимые таблицы, связанные посредством внешних ключей. В частности, необходимо четкое разделение между справочником упражнений, конкретными тренировочными сессиями и атомарными подходами (сетами).[15]

| **Имя таблицы** | **Описание назначения** | **Ключевые атрибуты и связи** |
|---|---|---|
| **Users** | Центральная сущность пользователя. Содержит биометрические данные, необходимые для расчетов. | user_id, body_weight, height, gender, training_experience. Вес тела критичен для расчета упражнений с собственным весом. |
| **Exercises** | Справочник упражнений. Определяет биомеханические свойства движений для аналитики распределения объема. | exercise_id, name, primary_muscle, secondary_muscles, mechanic (compound/isolation), equipment, bodyweight_multiplier. |
| **Workout_Sessions** | Заголовок тренировочного дня. Агрегирует общие метрики сессии и субъективное восприятие тяжести. | session_id, user_id, date, duration_minutes, session_rpe, logged_bodyweight. |
| **Workout_Sets** | Гранулярные данные каждого подхода. Основной источник данных для | set_id, session_id, exercise_id, set_order, weight, reps, rpe_rir, rest_time_sec, set_type |

| | | |
|---|---|---|
| | расчета прогрессии и тоннажа. | (warmup/working/drop). |
| **Supersets_Circuits** | Связующая таблица (Junction table) для группировки упражнений, выполняемых блоками без отдыха. | link_id, session_id, group_id, exercise_id, execution_order, group_type (superset/circuit). |

Использование связующих таблиц (Junction tables) для обработки суперсетов и круговых тренировок является критически важным архитектурным решением. Во многих базовых приложениях суперсеты реализуются через простые флаги в таблице подходов, что приводит к проблемам при вычислении времени отдыха и тренировочной плотности.[16] Выделение суперсетов в отдельную логическую структуру позволяет системе понимать, что два или более упражнения выполняются тандемом (например, жим штанги лежа и тяга штанги в наклоне), где отдых между подходами одного упражнения заполняется выполнением другого.[18] Это напрямую влияет на расчет метаболического стресса и времени под нагрузкой.

Отдельной технической задачей выступает интеграция упражнений с собственным весом (calisthenics) в общую систему вычисления тоннажа и интенсивности. Если пользователь выполняет подтягивания без дополнительного отягощения, традиционные системы регистрируют нулевой вес, что полностью искажает графики объема и работу алгоритмов.[20] Для решения этой проблемы в таблице Exercises вводится атрибут bodyweight_multiplier. Для таких упражнений, как подтягивания (pull-ups) или отжимания на брусьях (dips), где поднимается вся масса тела, этот множитель устанавливается равным $1.0$.[22] Для отжиманий от пола (push-ups), где часть веса опирается на стопы, биомеханические исследования показывают, что реальная нагрузка составляет приблизительно $64 - 72\%$ от массы тела, следовательно, множитель должен составлять $\approx 0.68$.[23] Приложение должно динамически извлекать актуальный вес пользователя из таблицы Users (или поля logged_bodyweight текущей сессии), умножать его на данный коэффициент и прибавлять к значению дополнительного отягощения, введенному в поле weight таблицы Workout_Sets. Это обеспечит абсолютную корректность вычислений внешней работы и позволит сопоставлять прогресс в упражнениях со свободными весами с прогрессом в гимнастических движениях.[24]

## Аналитика микроуровня: Динамика отдельного

## упражнения

Микроуровень аналитики фокусируется на поведении конкретного упражнения в рамках одной сессии и его изменении от тренировки к тренировке. Главная цель этого уровня — оцифровка интенсивности и обеспечение точного мониторинга силовых сдвигов.[26]

Одним из наиболее фундаментальных показателей в спортивной аналитике является оценочный одноповторный максимум (e1RM — Estimated 1-Repetition Maximum). Тестирование фактического одноповторного максимума (поднятие предельного веса на один раз) подвергает центральную нервную систему колоссальному стрессу, требует длительного восстановления и несет значительные риски травматизма, особенно в сложных многосуставных движениях, таких как приседания или становая тяга.[28] Поэтому в тренировочном процессе абсолютным стандартом является использование математических моделей для аппроксимации этого показателя на основе подходов с субмаксимальными весами.[30]

Приложение должно использовать не одну, а сразу несколько валидированных формул расчета e1RM, динамически переключаясь между ними или усредняя их результаты в зависимости от введенного количества повторений, так как каждая математическая модель имеет свои ограничения.[28]

| Название формулы | Математическая модель | Специфика применения и ограничения |
|---|---|---|
| **Формула Эпли (Epley)** | $e1RM = Weight \times (1 -$ | Предполагает строго линейную зависимость. Высокоэффективна для низкоповторных диапазонов (1-5 повторений), но дает сильную погрешность при многоповторной работе.[32] |
| **Формула Бжицки (Brzycki)** | $e1RM = Weight \div (1.($ | Учитывает нелинейное падение производительности. Является стандартом для подходов в гипертрофическом диапазоне от 6 до 10 повторений.[32] |

| | | |
|---|---|---|
| **Формула Ломбарди (Lombardi)** | $e1RM = Weight \times$ | Разработана для опытных атлетов, способных сохранять жесткость формы под воздействием утомления. Использует степенную функцию.[32] |
| **Формула Лэндера (Lander)** | $e1RM = (100 \times Weigh$ | Дополнительная нелинейная модель, часто используемая в агрегированных расчетах для сглаживания выбросов.[29] |

Важным архитектурным нюансом является деградация точности любых формул e1RM при количестве повторений, превышающем 10-15.[34] Физиологическая причина кроется в смене доминирующих путей энергообеспечения: при низкоповторной тяжелой работе организм использует креатинфосфатную и алактатную системы, в то время как длительные подходы активируют гликолиз и аэробное окисление.[34] Если пользователь выполняет 20 повторений с легким весом, система, опираясь на классические формулы, может выдать математически завышенный показатель 1RM, который атлет физически не сможет поднять из-за отсутствия необходимой нейромышечной эффективности.[34] Для решения этой проблемы алгоритм приложения должен внедрить флаг сниженной достоверности (isLowConfidence). В предоставленном прототипе логики [37] этот флаг активируется при reps > 12. Такие данные могут отображаться на графиках с визуальным предупреждением и иметь меньший вес в предиктивных алгоритмах планирования будущих нагрузок.[35]

Помимо объективных метрик веса и повторений, продвинутая аналитика требует интеграции параметров авторегуляции: RPE (Шкала воспринимаемой нагрузки) и RIR (Повторения в запасе).[38]

RPE базируется на модифицированной шкале Борга от 1 до 10, где 10 обозначает абсолютный мышечный отказ.[38] Шкала RIR имеет обратную направленность и обозначает количество повторений, которые атлет мог бы выполнить до наступления отказа (например, RIR 2 означает, что в запасе оставалось два потенциальных повторения, что эквивалентно RPE 8).[39] Интеграция RIR в интерфейс ввода данных (таблица Workout_Sets) позволяет алгоритму оценивать реальную интенсивность подхода, абстрагируясь от абсолютного веса.[41] Например, стресс, уровень гидратации или дефицит сна могут привести к тому, что привычный вес в 100 кг на 5 повторений будет ощущаться не как RPE 7, а как RPE 9. Если приложение фиксирует рост RPE при неизменном весе и объеме, алгоритм должен идентифицировать накопление усталости и временно прекратить

рекомендации по увеличению рабочих весов, чтобы предотвратить перетренированность.[40]

Тоннаж (Volume Load) и тренировочная плотность (Training Density) представляют собой следующие критически важные слои микроаналитики. Тоннаж рассчитывается простым произведением подходов, повторений и веса ($Sets \times Reps \times Weight$) и служит фундаментальным индикатором общего объема выполненной механической работы.[1] Однако изолированный анализ тоннажа может привести к ложным выводам. Выполнение 100 повторений с 10 кг дает тот же тоннаж (1000 кг), что и 10 повторений со 100 кг, но физиологический ответ в виде механического напряжения, рекрутирования высокопороговых двигательных единиц и стимуляции синтеза мышечного белка будет принципиально различаться.[44] Таким образом, графики тоннажа в приложении всегда должны сопоставляться с графиками средней интенсивности (выраженной в процентах от e1RM).[45]

Тренировочная плотность добавляет временное измерение к понятию объема. Плотность выражается как отношение выполненной работы к затраченному времени ($Density = Work \div Time$).[46] Если атлет сохраняет неизменный тоннаж, но сокращает время отдыха между подходами (что фиксируется полем rest_time_sec), общая тренировочная плотность возрастает. Это свидетельствует об улучшении работоспособности (work capacity) и метаболической выносливости, что является еще одной легитимной формой прогрессивной перегрузки, которую часто упускают из виду приложения, ориентированные исключительно на максимальную силу.[48] Как показано в скрипте аналитики [37], расчет плотности интегрирован на уровне сессии: $Density = Tonnage \div ((TotalRestSec + WorkSec) \div 60)$. Визуализация этого параметра позволяет пользователю контролировать темп тренировки и избегать избыточных простоев, которые снижают эффективность гипертрофического стимула.[50]

Алгоритмы микроаналитики также должны включать систему фильтрации подходов. Для построения точных графиков развития e1RM и расчета тренировочного объема программа должна различать разминочные (warmup) и рабочие (working) подходы.[37] Научно доказано, что стимул для мышечной гипертрофии возникает только тогда, когда нагрузка превышает определенный порог (обычно около 30-40% от 1RM) и подход выполняется в относительной близости к отказу (не более 4-5 RIR).[53] Включение легких разминочных сетов в общую статистику тоннажа или расчет среднего e1RM приведет к сильному искажению данных. Алгоритм может использовать эвристику для автоматической классификации: если вес в подходе составляет менее 60% от максимального веса в текущем упражнении (Top Set), подход автоматически маркируется как разминочный и исключается из агрегированных гипертрофических расчетов.[37] Данная функция значительно снижает когнитивную нагрузку на пользователя, избавляя его от

необходимости вручную маркировать каждый сет.

Также на микроуровне система должна различать нейромышечную и гипертрофическую адаптацию. В первые месяцы занятий или при освоении нового упражнения наблюдается феномен быстрого роста силовых показателей. Этот рост обусловлен не увеличением площади поперечного сечения мышц, а оптимизацией работы центральной нервной системы — улучшением внутримышечной координации, повышением частоты импульсации и синхронизацией двигательных единиц.[55] Нейромышечная адаптация происходит быстро, но имеет свойство выходить на плато.[55] Истинная гипертрофия — структурное ремоделирование мышечных волокон — требует значительно больше времени. Аналитическое ядро приложения должно учитывать этот физиологический факт: резкие скачки e1RM на 10-15% в неделю не следует экстраполировать на долгосрочные предиктивные модели, так как они отражают неврологическое обучение, а не устойчивый гипертрофический тренд.[56]

## Аналитика макроуровня: Динамика тренировочного цикла

Перемещение фокуса с отдельных упражнений на уровень тренировочных сессий и многонедельных циклов (мезоциклов) требует агрегации данных и применения более продвинутых физиологических моделей. Макроаналитика отвечает за мониторинг общего объема, контроль кумулятивной усталости и управление риском перетренированности.

Фундаментом планирования гипертрофических циклов является расчет недельного мышечного объема (Training Volume Landmarks). Современная спортивная наука оперирует концепцией пороговых значений объема, которые варьируются в зависимости от тренировочного стажа и индивидуальной физиологии [54]:

| Аббревиатура | Название (англ/рус) | Физиологическое значение |
|---|---|---|
| **MV** | Maintenance Volume (Поддерживающий объем) | Минимальное количество рабочих подходов, необходимое для сохранения текущей мышечной массы (обычно около 6 подходов в неделю).[54] |
| **MEV** | Minimum Effective Volume | Порог, с которого |

| | | |
|---|---|---|
| | (Минимально эффективный) | начинается стимулирование мышечного роста. Сильно зависит от стажа тренировок.[54] |
| **MAV** | Maximum Adaptive Volume (Максимально адаптивный) | Идеальный диапазон объема, в котором мышечный рост происходит наиболее оптимально. Находится между MEV и MRV (обычно 10-20 подходов).[54] |
| **MRV** | Maximum Recoverable Volume (Максимально восстановимый) | Верхний предел объема. Превышение этого порога приводит к невозможности восстановления, регрессу и перетренированности.[54] |

Для корректного отслеживания этих порогов в приложении возникает серьезная алгоритмическая проблема: как правильно распределять подходы в сложных многосуставных упражнениях? В спортивной литературе преобладает бинарный подход (соотношение 1:1), где, например, один подход подтягиваний засчитывается как один полный подход для широчайших мышц спины и одновременно как один полный подход для бицепсов.[59] Однако биомеханический анализ и исследования с использованием электромиографии (ЭМГ) показывают, что активация синергистов (вторичных мышц) в базовых движениях существенно ниже, чем у прайм-муверов (первичных мышц). Например, активация бицепса бедра при выполнении приседаний со штангой более чем в два раза ниже активации квадрицепса.[59] Если приложение будет использовать соотношение 1:1, общая статистика недельного объема для вторичных мышц будет критически завышена, что спровоцирует ложные рекомендации о достижении порога MRV.

Оптимальным решением для программной архитектуры является внедрение *фракционного учета объема (Fractional Set-Counting)*.[59] Алгоритм должен классифицировать мышцы в таблице Exercises на первичные (primary_muscle) и вторичные (secondary_muscles).

- Каждый рабочий подход присваивает **1.0 балл** объема первичной мышечной группе.[61]
- Этот же подход присваивает **0.5 балла** (коэффициент может варьироваться от 0.4 до 0.6 в зависимости от конкретного упражнения) вторичным мышечным группам.[61]

- В изолирующих упражнениях (например, сгибания рук с гантелями) задействованная мышца всегда получает полный 1.0 балл.[63]

Такая взвешенная математическая модель позволяет приложению формировать максимально реалистичные тепловые карты тела (Body Heatmaps) и дашборды баланса мышечного развития. Визуализация, основанная на фракционном учете, позволит пользователю мгновенно оценить, получает ли, например, задняя дельта достаточно стимула по сравнению с передней, и скорректировать дисбаланс.[65]

Следующим этапом макроаналитики является количественная оценка физиологического утомления (внутренней тренировочной нагрузки — Internal Training Load). Объективные параметры (поднятый тоннаж) отражают внешнюю нагрузку, но не показывают, какую цену за это заплатил организм.[67] В циклических видах спорта (велоспорт, бег) для оценки утомления используется метрика TRIMP (Training Impulse), основанная на частоте сердечных сокращений (ЧСС).[69] Однако для силовых тренировок метрики на базе ЧСС некорректны. Во время тяжелого подхода из 3 повторений ЧСС может не успеть подняться до максимальных значений, а во время отдыха она значительно падает, при этом уровень мышечного напряжения и стресс на ЦНС остаются колоссальными.[71] Попытка конвертировать пульс в индекс усталости от приседаний со штангой приведет к фатальной недооценке нагрузки.[73]

Для силового приложения золотым стандартом измерения внутренней нагрузки является метрика **sRPE (Session Rate of Perceived Exertion)**.[67] В конце каждой тренировки пользователь оценивает общую тяжесть всей сессии по шкале от 1 до 10. Алгоритм рассчитывает внутреннюю тренировочную нагрузку (Session Load) по формуле:

$$SessionLoad = sRPE \times Duration(minutes)$$

Исследования подтверждают, что sRPE имеет сильную корреляцию с накоплением уровня лактата в крови и объективными биохимическими маркерами утомления после высокоинтенсивного функционального тренинга и тяжелой работы с отягощениями.[67]

Для еще более глубокого математического анализа нагрузки программа может использовать индекс **INOL (Intensity Number of Lifts)**. В отличие от субъективного sRPE, INOL использует объективные данные о подходах и интенсивности, чтобы оценить агрессивность тренировочного стимула для конкретного упражнения или паттерна движений.[77] Формула расчета:

$$INOL = \frac{Sets \times Reps}{100 - \%1RM}$$

Где $\%1RM$ — это процент рабочего веса от оценочного одноповторного максимума.[77]

Интерпретация результатов INOL позволяет алгоритму выступать в роли виртуального тренера:

- **INOL < 1.0 (за тренировку):** Относительно легкая развивающая нагрузка, идеальна для фазы разгрузки, отработки техники или легких дней.[80]
- **INOL 1.0 - 2.0:** Оптимальная рабочая зона, обеспечивающая сильный стимул для адаптации без чрезмерного риска перетренированности.[78]
- **INOL > 2.0:** Исключительно тяжелая тренировка. Допустима только в фазах пиковой нагрузки (Peaking phase) перед соревнованиями. Длительное пребывание в этой зоне гарантирует истощение ЦНС.[80] Суммируя значения INOL за неделю, приложение может диагностировать структурные ошибки в планировании программ пользователя и предупреждать о дисбалансе между интенсивностью и объемом.[78]

Кульминацией макроаналитики является расчет коэффициента острой и хронической нагрузки — **ACWR (Acute:Chronic Workload Ratio)**. Эта метрика, изначально разработанная для предотвращения травм в командных видах спорта, идеально экстраполируется на силовой тренинг для управления усталостью.[82] ACWR сопоставляет кратковременную усталость (Acute workload) с долгосрочной физической формой (Chronic workload). В рамках фитнес-приложения нагрузкой (Load) может выступать еженедельный расчетный тоннаж, суммарный sRPE или кумулятивный INOL.[83]

Острая нагрузка обычно представляет собой сумму нагрузки за последние 7 дней (фаза накопления усталости). Хроническая нагрузка — это средняя недельная нагрузка за последние 28 дней (фаза развития толерантности к стрессу).[82]

$$ACWR = \frac{AcuteWorkload(7days)}{ChronicWorkload(28days)}$$

Для предотвращения искажений, связанных с резкими перепадами тренировочной активности (например, если атлет пропустил две недели из-за болезни, а затем вернулся к тренировкам), в коде рекомендуется использовать экспоненциально взвешенное скользящее среднее (EWMA) вместо простого скользящего среднего (RA). Модель EWMA придает больший математический вес недавним тренировкам, что делает реакцию алгоритма на всплески нагрузки более быстрой и точной.[83]

Интерпретация порогов ACWR в приложении [83]:

- **ACWR < 0.8:** Состояние недотренированности (Undertraining). Риск потери физических качеств (детренированности). Алгоритм должен предложить увеличение объема или интенсивности.[83]
- **ACWR 0.8 - 1.3:** Зона оптимальной адаптации ("Sweet Spot"). Нагрузка прогрессирует безопасными темпами, риск травм статистически минимален.[82]
- **ACWR > 1.5:** Зона повышенной опасности ("Danger Zone"). Острая нагрузка значительно превысила хроническую адаптацию. Риск травматизма связочного

аппарата возрастает по экспоненте. Алгоритм должен немедленно генерировать предупреждение (Alert) и предлагать корректировку плана на предстоящую неделю.[82]

Интеграция sRPE, INOL и ACWR трансформирует платформу из инструмента пассивного мониторинга в проактивный аналитический комплекс, обеспечивающий долгосрочную безопасность тренировочного процесса.[3]

## Продвинутые алгоритмы: Детекция плато и авторегуляция

Наличие данных микро- и макроуровня открывает возможность для реализации функций предиктивной аналитики и автоматической коррекции тренировочных программ (Autoregulation).[87] Основная проблема линейной периодизации заключается в том, что она игнорирует ежедневные флуктуации биологической готовности организма.[3] Алгоритмическая авторегуляция призвана решить эту проблему, анализируя тренды и принимая решения, аналогичные решениям профессионального тренера.[88]

Ключевой задачей авторегуляционного модуля является точная детекция тренировочного плато.[8] Плато характеризуется состоянием, при котором биологическая система перестает отвечать положительной адаптацией на приложенный стресс.[89] В разработке алгоритма важно понимать, что плато не является просто "плохой тренировкой" — это устойчивый тренд.[8]

Логика модуля Plateau Detection должна включать проверку выполнения нескольких условий на протяжении определенного временного окна (например, 3-4 недели подряд) [8]:

1. **Стагнация или регресс e1RM:** Расчетный максимум для целевых многосуставных упражнений не демонстрирует прироста или снижается на величину, превышающую допустимую погрешность.[92]
2. **Исчерпание потенциала увеличения объема:** Пользователь не способен увеличивать суммарный тоннаж или количество повторений (Rep progression) при заданном весе и целевом показателе RIR.[4]
3. **Хроническое повышение воспринимаемой усталости:** Средний балл RPE для выполнения одного и того же объема работы неуклонно растет, что указывает на отсутствие адаптации и прогрессирующее утомление ЦНС.[4]

Срабатывание этих триггеров свидетельствует о том, что стратегия "просто добавь веса на штангу" исчерпала себя.[3] В этот момент система должна автоматически инициировать механизм разгрузки (Deload Recommendation Engine).[10]

Структурированная разгрузка необходима для рассеивания накопленной

физиологической усталости (Fatigue) при сохранении накопленного уровня физической подготовки (Fitness).[10] Эта концепция опирается на математическую модель "фитнес-усталость" (Impulse-Response Model), первоначально предложенную Э. Банистером.[95] Согласно этой модели, любая тренировочная нагрузка генерирует два независимых ответа: положительный (повышение тренированности) и отрицательный (повышение утомления).[95] Усталость нарастает быстро, но так же быстро спадает (имеет короткий период полураспада). Тренированность, напротив, нарастает медленнее, но сохраняется значительно дольше (имеет длинный период полураспада).[96] Смысл разгрузки заключается в том, чтобы дать кривой усталости упасть до минимума, в то время как кривая тренированности останется высокой, что приведет к "суперкомпенсации" — резкому скачку производительности.[94]

Алгоритм генерации рекомендаций для разгрузочной недели в приложении должен модифицировать переменные следующим образом [10]:

- **Снижение тренировочного объема:** Количество рабочих подходов (Sets) сокращается на 30–50%. Это первичный рычаг управления усталостью.[10]
- **Снижение интенсивности (опционально):** Рабочие веса могут быть снижены на 10–20%, чтобы снять нагрузку с суставов и связок, либо оставлены прежними, но с кардинальным уменьшением количества повторений.[10]
- **Смещение целевого RIR:** Алгоритм строго запрещает работу до отказа, повышая рекомендуемый уровень RIR до 2-4 (завершение подхода с существенным запасом).[10]
- **Сохранение паттернов движения:** Система не должна предлагать новые упражнения. Цель разгрузки — восстановление при сохранении нейромышечной связи в уже изученных движениях.[10]

После успешного завершения разгрузочной фазы, что может подтверждаться возвратом показателя ACWR в оптимальную зону и стабилизацией пульсовых показателей (если встроена интеграция с носимыми устройствами для отслеживания ВСР/HRV), алгоритм перезапускает цикл прогрессивной перегрузки, используя новые базовые показатели.[2]

# Визуализация аналитики и проектирование дашбордов

Конечная ценность сложной внутренней математики приложения раскрывается исключительно через грамотно спроектированный пользовательский интерфейс (UI) и аналитические дашборды (Dashboards). Задача интерфейса — перевести абстрактные числа в наглядные, actionable (применимые на практике) инсайты.[100] Структура отображения данных, концептуально отраженная в предоставленном фрагменте кода на React/Recharts [37], должна базироваться на модульном подходе.

## 1. Информационные карточки (KPI Cards)

Расположенные в верхней части экрана, карточки предоставляют мгновенный срез состояния атлета.[37] Ключевые показатели эффективности (KPI) должны включать:

- **Актуальный e1RM:** Значение в килограммах для выбранного упражнения с цветовым индикатором тренда (положительный/отрицательный рост в процентах по сравнению с предыдущей неделей или макроциклом).[37]
- **Кумулятивный тоннаж:** Суммарный вес, поднятый за неделю, служащий грубым индикатором объема.[1]
- **Тренировочная плотность (Density):** Расчетное количество килограммов, поднятых за минуту времени.[37]
- **Индекс восстановления (Readiness/Stress):** Графическое представление отношения ACWR или кумулятивного INOL с цветовым кодированием (зеленый — готовность к рекордам, желтый — штатная работа, красный — высокий риск травм, рекомендуется снижение нагрузки).[71]

## 2. Тепловая карта распределения мышечного объема (Muscle Heatmap)

Интерактивный графический элемент, отображающий анатомическую модель человека.[65]

- Алгоритм заливки использует данные фракционного учета (где первичные мышцы получают 1.0, вторичные 0.5).[62]
- Цветовая насыщенность каждой мышечной группы (от бледно-серого до темно-красного) коррелирует с количеством эффективных рабочих подходов за последние 7 дней.[65]
- Интерфейс должен накладывать эти данные на гипертрофические ориентиры (MEV/MRV). Если грудные мышцы достигли 18 подходов (вход в зону MRV), они окрашиваются в предупреждающий цвет, сигнализируя о необходимости восстановления. Если мышцы спины получили лишь 4 подхода (ниже MEV), система визуально акцентирует внимание на этом дисбалансе.[54] Этот инструмент решает проблему однобокого развития, часто присущую новичкам.[104]

## 3. Трендовые графики (Time-Series Analytics)

Глубокий анализ обеспечивается графиками временных рядов, которые позволяют сопоставлять несколько переменных.[106]

- **График корреляции "Объем - Сила" (Volume vs. e1RM):** Совмещенный график с двумя осями ординат. На одной оси отображается динамика тоннажа (например, в виде гистограммы), на другой — линия тренда e1RM.[37] Это позволяет пользователю наглядно убедиться в фундаментальном принципе спортивной науки: накопление объема предшествует реализации максимальной силы.[45]

- **Профилирование интенсивности:** Гистограмма или диаграмма рассеяния, отображающая распределение всех рабочих подходов по зонам интенсивности (например, процент сетов, выполненных с нагрузкой 60-70% 1RM, 70-80% 1RM и 90%+ 1RM). Это визуализирует специфику текущего тренировочного блока (работа на выносливость, гипертрофию или абсолютную силу).[28]

### 4. Модуль генерации инсайтов (Insight Engine)

Продвинутое приложение должно имитировать логику тренера с помощью текстовых подсказок, генерируемых на лету. Анализатор (Insight Detector), подобно приведенному в примере [37], сопоставляет данные последней сессии с историческими:

- *Предупреждение (Warning):* Если алгоритм фиксирует падение e1RM более чем на 5% при сохранении или росте тоннажа, он выводит уведомление о вероятном накоплении системной усталости и предлагает легкую тренировку (deload).[37]
- *Поощрение (Success):* Одновременный рост e1RM и тоннажа при стабильном RPE генерирует подтверждение успешной адаптации и корректного соблюдения принципа прогрессивной перегрузки.[37]
- *Информирование (Info):* Резкий рост объема при незначительном изменении силы маркируется как целевая гипертрофическая работа без перегрузки ЦНС.[37]

## Заключение и резюме для технического задания

Создание экспертной платформы для записи и анализа силовых тренировок требует интеграции принципов программной инженерии с передовыми концепциями спортивной физиологии и биомеханики. Подготовка технического задания должна опираться на детальную спецификацию архитектуры данных и математического аппарата.

**Ключевые директивы для ТЗ:**

1. **Реляционная база данных с поддержкой сложной логики:** Архитектура должна строго разделять упражнения, сессии и подходы. Обязательна реализация связующих таблиц (junction tables) для корректной обработки суперсетов и круговых тренировок, обеспечивающая точный расчет времени отдыха и плотности работы.[15] Система должна поддерживать атрибут bodyweight_multiplier для динамического включения массы тела пользователя в расчеты внешней нагрузки при выполнении гимнастических упражнений (подтягивания, отжимания).[21]
2. **Многофакторная микроаналитика:** Оценка одноповторного максимума (e1RM) не должна опираться на одну формулу. Необходимо реализовать динамический выбор алгоритма (Эпли для $1-5$ повторений, Бжицки для $6-10$) и обязательно внедрить маркировку низкой достоверности (isLowConfidence) для подходов, превышающих $12-15$ повторений, ввиду деградации математических моделей.[32] Ввод данных о подходах должен поддерживать шкалы авторегуляции RPE и RIR.[39]

3. **Макроаналитика и взвешивание объема:** Учет тренировочного объема должен осуществляться на основе фракционной модели (Fractional Sets). Первичные мышцы (прайм-муверы) получают коэффициент объема $1.0$, в то время как вторичные (синергисты) — понижающий коэффициент (например, $0.5$). Это критически важно для предотвращения ложных срабатываний триггеров перетренированности и корректной отрисовки тепловых карт (Heatmaps).[59] Оценка утомления должна базироваться на Session RPE (sRPE) и индексе INOL, так как пульсовые метрики (TRIMP) нерелевантны для силового тренинга.[67]
4. **Алгоритмы авторегуляции и детекции плато:** Система обязана анализировать тренды. При фиксации тренировочного плато (стагнация e1RM, отсутствие прогрессии объема и рост RPE на протяжении $3-4$ недель) алгоритм должен автоматически рекомендовать фазу разгрузки (Deload), снижая предписываемый объем на $30-50\%$ и повышая целевой RIR.[10] Для контроля общего уровня стресса и предотвращения травм требуется расчет соотношения острой и хронической нагрузки (ACWR) с использованием экспоненциального сглаживания (EWMA), где оптимальной зоной признан диапазон $0.8-1.3$.[82]
5. **Пользовательский интерфейс и дашборды:** Визуализация данных должна мгновенно предоставлять actionable insights. Сводные панели обязаны отображать не только изолированные цифры, но и корреляции (например, графики наложения тоннажа на кривую силы), а также анатомические тепловые карты для оценки баланса гипертрофии.[37] Модуль автоматических текстовых подсказок (Insight Engine) должен интерпретировать разницу между тренировками, выполняя роль виртуального коуча.[37]

Реализация данных спецификаций в коде превратит приложение из простого трекера в адаптивную систему управления тренировочным процессом, способную безопасно и эффективно направлять пользователя через все циклы силовой подготовки, максимизируя прогрессивную перегрузку и минимизируя риски травм.

## Источники


1. A Guide to Using a Workout Progress Tracker for Hypertrophy, дата последнего обращения: марта 2, 2026, https://strive-workout.com/2026/02/27/workout-progress-tracker/
2. AI-Powered Progressive Overload Vs. Traditional Workout Logging: Which Delivers Better Long-Term Strength Gains In 2026? | Jefit, дата последнего обращения: марта 2, 2026, https://www.jefit.com/wp/guide/ai-powered-progressive-overload-vs-traditional-workout-logging-which-delivers-better-long-term-strength-gains-in-2026/
3. How AI Automates Progressive Overload for Strength Training - SensAI, дата последнего обращения: марта 2, 2026,

https://www.sensai.fit/blog/ai-automated-progressive-overload-strength-training
4. Progressive Overload Meaning: A Practical, Beginner-Friendly Guide - Setgraph: Workout Tracker App, дата последнего обращения: марта 2, 2026, https://setgraph.app/ai-blog/progressive-overload-meaning
5. The Best Fitness Apps For Tracking Progressive Overload - JEFIT, дата последнего обращения: марта 2, 2026, https://www.jefit.com/wp/guide/slug-introduction-best-fitness-apps-for-tracking-progressive-overload-1-understanding-progressive-overload-2-features-to-look-for-in-fitness-apps-3-top-fitness-apps-reviewed-4-benefits-of-using-a-fit/
6. Progressive Overload Explained: Grow Muscle & Strength Today - NASM Blog, дата последнего обращения: марта 2, 2026, https://blog.nasm.org/progressive-overload-explained
7. Progressive overload: How it works, workout plan, and more - Medical News Today, дата последнего обращения: марта 2, 2026, https://www.medicalnewstoday.com/articles/progressive-overload
8. The Lifter's Guide to Plateau-Busting : r/weightroom - Reddit, дата последнего обращения: марта 2, 2026, https://www.reddit.com/r/weightroom/comments/fos5co/the_lifters_guide_to_plateaubusting/
9. The Plateau in Muscle Growth with Resistance Training: An Exploration of Possible Mechanisms - PubMed, дата последнего обращения: марта 2, 2026, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37787845/
10. Deload Training Explained: When to Reduce Volume and Intensity to Break Plateaus - Befit, дата последнего обращения: марта 2, 2026, https://appbefit.com/blog/workout/deload-training-explained-when-to-reduce-volume-and-intensity-to-break-plateaus/
11. How Fitbod's AI Knows Exactly When You Should Lift Heavier And When To Recover, дата последнего обращения: марта 2, 2026, https://fitbod.me/blog/how-fitbods-ai-knows-exactly-when-you-should-lift-heavier-and-when-to-recover/
12. juto-shogan/fitness-tracker-database: This repo is a basic layout / template for fitness trarker system - GitHub, дата последнего обращения: марта 2, 2026, https://github.com/juto-shogan/fitness-tracker-database
13. Seven essential database schema best practices | Blog | Fivetran, дата последнего обращения: марта 2, 2026, https://www.fivetran.com/blog/database-schema-best-practices
14. Database Schema for a Gym Exercise Log App - Stack Overflow, дата последнего обращения: марта 2, 2026, https://stackoverflow.com/questions/54220956/database-schema-for-a-gym-exercise-log-app
15. Building a Modern Workout Tracker: A Full-Stack Journey | by Drake Damon | Medium, дата последнего обращения: марта 2, 2026, https://medium.com/@dddamon06/building-a-modern-workout-tracker-a-full-stack-journey-d9f404cd7b02
16. Workout logging app - supersets and timers : r/naturalbodybuilding - Reddit, дата

последнего обращения: марта 2, 2026, https://www.reddit.com/r/naturalbodybuilding/comments/17k5mu3/workout_logging_app_supersets_and_timers/
17. Circuits, Intervals, and Supersets Explained: How to Build Them in the Hevy App, дата последнего обращения: марта 2, 2026, https://help.hevyapp.com/hc/en-us/articles/36954623739415-Circuits-Intervals-and-Supersets-Explained-How-to-Build-Them-in-the-Hevy-App
18. Supersets And Smart Superset Scrolling - Hevy App, дата последнего обращения: марта 2, 2026, https://www.hevyapp.com/features/what-are-supersets/
19. How to Use Superset Sheets, The Spreadsheet to Fitness App Generator, дата последнего обращения: марта 2, 2026, https://blog.supersetapp.com/how-to-use-superset-sheets/
20. [System Update] - Bodyweight/Assisted Exercise Adjustment, Excluding High Rep Sets From 1RM : r/caliberstrong - Reddit, дата последнего обращения: марта 2, 2026, https://www.reddit.com/r/caliberstrong/comments/10fk4og/system_update_bodyweightassisted_exercise/
21. Volume for Bodyweight & Assisted/Weighted Bodyweight Exercises : r/Hevy - Reddit, дата последнего обращения: марта 2, 2026, https://www.reddit.com/r/Hevy/comments/11db7yk/volume_for_bodyweight_assistedweighted_bodyweight/
22. 1RM Calculator by King Of Weighted, дата последнего обращения: марта 2, 2026, https://www.kingofweighted.com/calculator
23. Incorporating body weight lifted in 1 rep max estimates : r/Fitness - Reddit, дата последнего обращения: марта 2, 2026, https://www.reddit.com/r/Fitness/comments/5469w5/incorporating_body_weight_lifted_in_1_rep_max/
24. Making Progress with Bodyweight Training | Functional Movement Systems, дата последнего обращения: марта 2, 2026, https://www.functionalmovement.com/articles/944/making_progress_with_bodyweight_training
25. How To Calculate and Use Your 1 Rep Max - Healthline, дата последнего обращения: марта 2, 2026, https://www.healthline.com/health/fitness/one-rep-max-how-to-calculate-and-use
26. Metrics of Strength Training That Drive Success - Technogym, дата последнего обращения: марта 2, 2026, https://www.technogym.com/us/newsroom/metrics-strength-training-drive-success/
27. Metrics of Strength Training That Drive Success - Technogym, дата последнего обращения: марта 2, 2026, https://www.technogym.com/il/newsroom/metrics-strength-training-drive-success/
28. 1RM Calculator and One Rep Max Strength Tests - Topend Sports, дата

последнего обращения: марта 2, 2026, https://www.topendsports.com/testing/tests/1rm.htm
29. 1RM Calculator – Estimate Your One Rep Max, дата последнего обращения: марта 2, 2026, https://www.ptpioneer.com/personal-training/tools/one-rep-max-calculator/
30. One Rep Max Calculator | 1RM Calculator | ATHLEAN-X, дата последнего обращения: марта 2, 2026, https://learn.athleanx.com/calculators/one-rep-max-calculator
31. Weight Training Load Calculator - ACE, дата последнего обращения: марта 2, 2026, https://www.acefitness.org/resources/everyone/tools-calculators/weight-training-load-calculator/
32. Maximize Your Training Accuracy: the Verro e1RM Formula, дата последнего обращения: марта 2, 2026, https://www.verrotraining.com/blog/maximize-your-training-accuracy-the-verro-e1rm-formula
33. How to calculate your 1RM? - Fitness World Nutrition, дата последнего обращения: марта 2, 2026, https://www.fitness-world-nutrition.com/en/blogs/news/calculer-son-1rm
34. Do 1RM calculation formulae start to become inaccurate as the rep counts go way up?, дата последнего обращения: марта 2, 2026, https://fitness.stackexchange.com/questions/46784/do-1rm-calculation-formulae-start-to-become-inaccurate-as-the-rep-counts-go-way
35. In your experience, how accurate have 1RM calculators been when compared to tested 1RMs? : r/weightroom - Reddit, дата последнего обращения: марта 2, 2026, https://www.reddit.com/r/weightroom/comments/qffjo/in_your_experience_how_accurate_have_1rm/
36. How to Use the RPE Scale for Effective Strength Gains | BarBend, дата последнего обращения: марта 2, 2026, https://barbend.com/how-to-use-rpe-scale-strength-training/
37. аналитика.txt
38. RIR and RPE in Periodization Training: Meaning, Benefits, How to Use - Everfit Blog, дата последнего обращения: марта 2, 2026, https://blog.everfit.io/online-personal-training-periodization-rir-rpe
39. Effort Estimation: RPE vs RIR - N1 Training, дата последнего обращения: марта 2, 2026, https://n1.training/effort-estimation-rpe-vs-rir/
40. RPE vs RIR: Which Intensity Metric Should You Use for Smarter Strength Training?, дата последнего обращения: марта 2, 2026, https://blog.trainero.com/rpe-vs-rir-which-intensity-metric-should-you-use-for-smarter-strength-training/
41. The Effectiveness of Two Methods of Prescribing Load on Maximal Strength Development: A Systematic Review - PMC, дата последнего обращения: марта 2, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7142036/
42. Estimating 1RM strength - 5 ways to measure your one rep max - VBTcoach, дата

последнего обращения: марта 2, 2026, https://www.vbtcoach.com/blog/5-ways-to-measure-1rm-strength-in-the-gym
43. Understanding Programming: Volume, Intensity & Stress - Bristol Co-operative Gym, дата последнего обращения: марта 2, 2026, https://bristolcooperativegym.org/understanding-programming-volume-intensity-stress/
44. Max Reps vs Percentage of 1 Rep Max: Find The Proper Weight for High Volume Training, дата последнего обращения: марта 2, 2026, https://www.muscleandstrength.com/articles/choosing-weight-high-volume-training
45. The Numbers That Guide the Process: Why Tracking Metrics Matters in Strength Training, дата последнего обращения: марта 2, 2026, https://trainkilo.com/blogs/inside-the-system/the-numbers-that-guide-the-process-why-tracking-metrics-matters-in-strength-training
46. Training Density Explained - Combat Fitness, дата последнего обращения: марта 2, 2026, https://www.combatfitness.co/post/training-density-explained
47. A comparison of traditional and novel metrics to quantify resistance training - PMC, дата последнего обращения: марта 2, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5514046/
48. Progressive Overload: The Route To Results In Strength Training | Gymshark Central, дата последнего обращения: марта 2, 2026, https://row.gymshark.com/blog/article/progressive-overload
49. The One Progressive Overload Method That Changed Everything for Me - Medium, дата последнего обращения: марта 2, 2026, https://medium.com/@fitbesideshealth/the-one-progressive-overload-method-that-changed-everything-for-me-0d94c4a765d0
50. Density of Training - Dynamic Fitness & Strength, дата последнего обращения: марта 2, 2026, https://www.mydynamicfitness.com/post/density-of-training
51. Density of Training - Sparks into Life | online cycling coach, дата последнего обращения: марта 2, 2026, https://www.sparksinto.life/post/density-of-training
52. FuzeLabs Gym Workout Tracker - App Store, дата последнего обращения: марта 2, 2026, https://apps.apple.com/us/app/fuzelabs-gym-workout-tracker/id6751215836
53. Progressing for Hypertrophy: Strategies for Optimal Muscle Growth - RP Strength, дата последнего обращения: марта 2, 2026, https://rpstrength.com/blogs/articles/progressing-for-hypertrophy
54. Training Volume Landmarks for Muscle Growth - RP Strength, дата последнего обращения: марта 2, 2026, https://rpstrength.com/blogs/articles/training-volume-landmarks-muscle-growth
55. Neural Adaptations Vs Hypertrophy Adaptations - CMS Fitness Courses, дата последнего обращения: марта 2, 2026, https://www.cmsfitnesscourses.co.uk/blog/neural-adaptations-vs-hypertrophy-adaptations/
56. Neuromuscular adaptations to resistance training in elite versus recreational athletes - PMC, дата последнего обращения: марта 2, 2026,

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12183069/
57. Greater Neural Adaptations following High- vs. Low-Load Resistance Training - Frontiers, дата последнего обращения: марта 2, 2026, https://www.frontiersin.org/journals/physiology/articles/10.3389/fphys.2017.00331/full
58. A Systematic Review of The Effects of Different Resistance Training Volumes on Muscle Hypertrophy - PMC, дата последнего обращения: марта 2, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8884877/
59. Calculating Set-Volume for the Limb Muscles with the Performance ..., дата последнего обращения: марта 2, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6681288/
60. Set Volume for Muscle Size: The Ultimate Evidence Based Bible - Reddit, дата последнего обращения: марта 2, 2026, https://www.reddit.com/r/bodyweightfitness/comments/ed2dw0/set_volume_for_muscle_size_the_ultimate_evidence/
61. How Many Sets Per Muscle Group For Optimal Growth? - Hevy App, дата последнего обращения: марта 2, 2026, https://www.hevyapp.com/how-many-sets/
62. Optimal Training Volume: How Many Sets Per Muscle Group for Best Results - MIKOLO, дата последнего обращения: марта 2, 2026, https://gym-mikolo.com/blogs/home-gym/optimal-training-volume-how-many-sets-per-muscle-group-for-best-results
63. Compound Vs Isolation Exercises: What's The Difference? - Gymshark, дата последнего обращения: марта 2, 2026, https://www.gymshark.com/blog/article/compound-vs-isolation-exercises
64. Compound vs. Isolation Movements: Which is Right for You? - Carbon Performance, дата последнего обращения: марта 2, 2026, https://carbonperformance.com/compound-vs-isolation-movements-which-is-right-for-you/
65. MuscleSquad Training App — HITS and Heatmap, дата последнего обращения: марта 2, 2026, https://musclesquad.com/blogs/musclesquad-training-app/hits-and-heatmap
66. Introducing BodyMap: A Smarter Way to Visualize Your Training - JEFIT, дата последнего обращения: марта 2, 2026, https://www.jefit.com/wp/jefit-news-product-updates/introducing-bodymap-a-smarter-way-to-visualize-your-training/
67. Session Rating of Perceived Exertion Is a Superior Method to Monitor Internal Training Loads of Functional Fitness Training Sessions Performed at Different Intensities When Compared to Training Impulse - PMC, дата последнего обращения: марта 2, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7435063/
68. Monitoring Training Load to Understand Fatigue in Athletes - PMC, дата последнего обращения: марта 2, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4213373/
69. Training Load - Compare RPE, Foster, TRIMP and T2 (Endurance Training Score) - Ludum, дата последнего обращения: марта 2, 2026,

https://ludum.com/blog/data-performance-analytics/training-load-compare-rpe-foster-trimp-and-t2-endurance-training-score/
70. Training load quantification of high intensity exercises: Discrepancies between original and alternative methods - PMC, дата последнего обращения: марта 2, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7398532/
71. Strength Training: Consensus on RPE calibration to override TRIMP? - Reddit, дата последнего обращения: марта 2, 2026, https://www.reddit.com/r/theoutsidersapp/comments/1pokhzj/strength_training_consensus_on_rpe_calibration_to/
72. Training Load & Strain: Understanding Your Wearable's Injury Prevention System (And Its Limitations) | by CuriousCatalyst | Medium, дата последнего обращения: марта 2, 2026, https://medium.com/@CuriousCatalyst/training-load-strain-understanding-your-wearables-injury-prevention-system-and-its-7c9aa456e53a
73. TSS with deadlift? : r/Velo - Reddit, дата последнего обращения: марта 2, 2026, https://www.reddit.com/r/Velo/comments/10dn21p/tss_with_deadlift/
74. Strength Training TSS - TrainerRoad Software, дата последнего обращения: марта 2, 2026, https://www.trainerroad.com/forum/t/strength-training-tss/98604
75. Monitoring Training Load for Better Results | Biolayne, дата последнего обращения: марта 2, 2026, https://biolayne.com/articles/training/monitoring-training-load-better-results/
76. Monitoring Training Loads: The Past, the Present, and the Future - Human Kinetics, дата последнего обращения: марта 2, 2026, https://journals.humankinetics.com/view/journals/ijspp/12/s2/article-pS2-2.pdf
77. дата последнего обращения: марта 2, 2026, https://elitefts.com/blogs/motivation/program-variation-based-on-recovery-status#:~:text=INOL%20%3D%20Number%20of%20reps%2F100%20%2D%20%25%20of%201RM&text=It's%20very%20useful%20in%20determining,plan%20for%20optimal%20performance%20improvements.
78. Using I.N.O.L. to Track & Plan Effective Workouts - YouTube, дата последнего обращения: марта 2, 2026, https://www.youtube.com/watch?v=18_IT0Puk0w
79. INOL Calculator Tool (2026) - Lift Vault, дата последнего обращения: марта 2, 2026, https://liftvault.com/resources/inol-calculator-tool/
80. INOL based approach to periodization. : r/weightlifting - Reddit, дата последнего обращения: марта 2, 2026, https://www.reddit.com/r/weightlifting/comments/88qmm2/inol_based_approach_to_periodization/
81. Engineering Physical Performance — Reassess Utilization of INOL Model - EliteFTS, дата последнего обращения: марта 2, 2026, https://elitefts.com/blogs/motivation/engineering-physical-performance-reassess-utilization-of-inol-model
82. Editorial: Acute: Chronic Workload Ratio: Is There Scientific Evidence? - PMC, дата последнего обращения: марта 2, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8138569/
83. Acute:Chronic Workload Ratio - Science for Sport, дата последнего обращения:

марта 2, 2026, https://www.scienceforsport.com/acutechronic-workload-ratio/
84. Comparing Two Methods of Acute: Chronic Workload Calculations in Girls' Youth Volleyball, дата последнего обращения: марта 2, 2026, https://www.mdpi.com/2075-4663/11/3/51
85. The Relationship Between Acute: Chronic Workload Ratios and Injury Risk in Sports: A Systematic Review - PMC, дата последнего обращения: марта 2, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7047972/
86. sRPE and ACWR to Control Fatigue Levels and Minimize Injuries in Performance Sports | Request PDF - ResearchGate, дата последнего обращения: марта 2, 2026, https://www.researchgate.net/publication/377793907_sRPE_and_ACWR_to_Control_Fatigue_Levels_and_Minimize_Injuries_in_Performance_Sports
87. Best Workout Apps for 2026: Top Options Tested and Reviewed by Pro - JEFIT, дата последнего обращения: марта 2, 2026, https://www.jefit.com/wp/guide/best-workout-apps-for-2026-top-options-tested-and-reviewed-by-pro/
88. Integrating Deloading into Strength and Physique Sports Training Programmes: An International Delphi Consensus Approach - PMC, дата последнего обращения: марта 2, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10511399/
89. The Science Behind Getting Faster and Breaking Through a Fitness Plateau - TrainerRoad, дата последнего обращения: марта 2, 2026, https://www.trainerroad.com/blog/how-to-break-through-a-fitness-plateau/
90. How Fitbod Helps Break Plateaus, Even If You're An Experienced Lifter, дата последнего обращения: марта 2, 2026, https://fitbod.me/blog/how-fitbod-helps-break-plateaus-even-if-youre-an-experienced-lifter/
91. Applying progressive overload in a plateau : r/bodyweightfitness - Reddit, дата последнего обращения: марта 2, 2026, https://www.reddit.com/r/bodyweightfitness/comments/ua09hn/applying_progressive_overload_in_a_plateau/
92. How to Break Training Plateaus [Decision Tree & Checklist] - Ripped Body®, дата последнего обращения: марта 2, 2026, https://rippedbody.com/training-plateaus/
93. Algorithm & Progressive Overload : r/fitbod - Reddit, дата последнего обращения: марта 2, 2026, https://www.reddit.com/r/fitbod/comments/180z1fs/algorithm_progressive_overload/
94. When to Deload in Strength Training: Science-Backed Guide - JEFIT, дата последнего обращения: марта 2, 2026, https://www.jefit.com/wp/exercise-tips/when-to-deload-in-strength-training-science-backed-guide/
95. (PDF) Modeling human performance in running - ResearchGate, дата последнего обращения: марта 2, 2026, https://www.researchgate.net/publication/20910238_Modeling_human_performance_in_running

96. The Fitness Fatigue Model - A Brief Review of its Application to Sport Performance, дата последнего обращения: марта 2, 2026, https://www.whistleperformance.ai/post/the-fitness-fatigue-model-a-brief-review-of-its-application-to-sport-performance
97. Mathematical modeling for fatigue/readiness : r/StrongerByScience - Reddit, дата последнего обращения: марта 2, 2026, https://www.reddit.com/r/StrongerByScience/comments/1q2ekv6/mathematical_modeling_for_fatiguereadiness/
98. Deload Parameters for Athletes, дата последнего обращения: марта 2, 2026, https://blog.overtimeathletes.com/deload-parameters-for-athletes/
99. Data-Driven Deload Weeks: How to Use HRV, Sleep Debt, and Training Load Signals (WHOOP, Oura, Garmin) to Decide When to Pull Back - SensAI, дата последнего обращения: марта 2, 2026, https://www.sensai.fit/blog/data-driven-deload-week-hrv-sleep-training-load
100. Fitness & Wellness KPI Dashboard in Power BI - PK: An Excel Expert, дата последнего обращения: марта 2, 2026, https://www.pk-anexcelexpert.com/fitness-wellness-kpi-dashboard-in-power-bi/
101. (PDF) Developing Dashboard Analytics and Visualization Tools for Effective Performance Management and Continuous Process Improvement - ResearchGate, дата последнего обращения: марта 2, 2026, https://www.researchgate.net/publication/381186831_Developing_Dashboard_Analytics_and_Visualization_Tools_for_Effective_Performance_Management_and_Continuous_Process_Improvement
102. KPI Tracker: Monitor Athlete Performance Metrics - TeamBuildr, дата последнего обращения: марта 2, 2026, https://www.teambuildr.com/sport-coach-dashboard
103. Is there a good weight training app that shows a muscle map of what you work as you go through your workout? - Reddit, дата последнего обращения: марта 2, 2026, https://www.reddit.com/r/fitness30plus/comments/17l5518/is_there_a_good_weight_training_app_that_shows_a/
104. Introducing Strength Score - Caliber Fitness, дата последнего обращения: марта 2, 2026, https://caliberstrong.com/blog/introducing-strength-score/
105. How to Use the Muscle Group Workout Chart - Hevy App, дата последнего обращения: марта 2, 2026, https://www.hevyapp.com/features/muscle-group-workout-chart/
106. Unlocking Fitness Insights: An End-to-End Data Analysis & Dashboard Project - Medium, дата последнего обращения: марта 2, 2026, https://medium.com/@srushtijignabenmehta/unlocking-fitness-insights-an-end-to-end-data-analysis-dashboard-project-5faf2365d062
107. The Top 7 Dashboard Charts for TrainingPeaks, дата последнего обращения: марта 2, 2026, https://www.trainingpeaks.com/blog/the-top-7-dashboard-charts-for-coaches/
108. Which app do you guys use to track your workout (intensity, volume... etc) : r/naturalbodybuilding - Reddit, дата последнего обращения: марта 2, 2026,

https://www.reddit.com/r/naturalbodybuilding/comments/sqnu9e/which_app_do_you_guys_use_to_track_your_workout/